

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Fakultät Technik und Informatik

Department Informatik

Zero-Knowledge-Netzwerktunnel für zensurresistente Kommunikation

Entwurf, Implementierung und emulationsbasierte Evaluation

Bachelorarbeit

Vorgelegt von: Vorname Nachname
Matrikelnummer: 0000000

Erstgutachter: Prof. Dr. Erstgutachter
Zweitgutachter: Prof. Dr. Zweitgutachter

Abgabedatum: TT.MM.JJJJ

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit mit dem Titel “Zero-Knowledge-Netzwerktunnel für zensurresistente Kommunikation” selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

Hamburg, den TT. MM. JJJJ

Vorname Nachname

Kurzfassung

Diese Arbeit entwirft und implementiert einen *Zero-Knowledge-Netzwerktunnel* für zensurresistente Kommunikation: ein providerblindes Relay, das nur Chifretext weiterleitet, während die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen Client und Ursprung über das Noise-Protokoll erfolgt. Der Zugang zum Relay wird über ein Proof-of-Work-gestütztes Rendezvous und tokenbasierte Ratenbegrenzung geschützt. Der Prototyp ist in Rust auf Basis von QUIC umgesetzt und wird in einem Docker-basierten Testbett unter emulierten Netzbedingungen (`tc netem`) auf seine Roundtrip-Latenz hin evaluiert.

Abstract

This thesis designs and implements a *zero-knowledge network tunnel* for censorship-resistant communication: a provider-blind relay that forwards only ciphertext, while end-to-end encryption between client and origin is provided by the Noise protocol. Access to the relay is guarded by a proof-of-work rendezvous and per-token rate limiting. The prototype is implemented in Rust on top of QUIC and evaluated for round-trip latency in a Docker-based testbed under emulated network conditions (`tc netem`).

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Grundlagen	2
3	Architektur	3
4	Implementierung	4
5	Evaluation	5
6	Fazit und Ausblick	7
	Literatur	8

1 Einleitung

Zensurresistente Kommunikation erfordert Infrastruktur, die selbst dann vertrauenswürdig bleibt, wenn der Betreiber des Relays kompromittiert oder zur Kooperation gezwungen wird. Kommerzielle Tunneldienste terminieren den Verkehr typischerweise beim Anbieter und können ihn dort einsehen. Diese Arbeit verfolgt den entgegengesetzten Ansatz: ein *providerblindes* Relay, das ausschließlich Chiffretext weiterleitet und selbst keinen Klartext sieht. Als Transport dient QUIC [2, 4]; die Ende-zu-Ende-Sicherheit stellt das Noise-Protokoll [3] her.

Dieses Kapitel wird in Paket M7.2 ausgearbeitet (Motivation, Zielsetzung, Forschungsfragen, Aufbau der Arbeit).

2 Grundlagen

Dieses Kapitel führt die technischen Grundlagen ein und wird in Paket M7.2 ausgearbeitet: Zero-Knowledge- bzw. providerblinde Relays, das Noise-Protokoll [3] (Handshake `Noise_IK`), QUIC als Transport [2, 4] sowie Proof-of-Work als Zugangsschutz [1].

3 Architektur

Dieses Kapitel beschreibt den Systementwurf (Client, Edge, Agent, Origin, Control Plane) und die zugrundeliegenden Entwurfsentscheidungen. Es wird in Paket M7.3 aus den Architecture Decision Records (`docs/adr`), dem Glossar (`CONTEXT.md`) und der Spezifikation (`docs/SPEC.md`) ausgearbeitet.

4 Implementierung

Dieses Kapitel dokumentiert die Umsetzung des Prototyps in Rust (Crates `ct-common`, `ct-edge`, `ct-agent`, `ct-client`) und wird in Paket M7.4 ausgearbeitet: QUIC-Transport, Noise-Handshake, PoW-Rendezvous, Routing und Relay sowie das Docker-Testbett.

5 Evaluation

Dieses Kapitel wertet die Roundtrip-Latenz des Tunnels im Docker-Testbett unter emulierten Netzbedingungen (`tc netem`) aus. Es wird in Paket M7.5 aus den Ergebnissen von Milestone 6 ausgearbeitet: der Messreihe (`docs/thesis/data/latency.csv`), der Ergebnistabelle (Tabelle 5.1) und den Abbildungen `latency-vs-delay` sowie `latency-vs-loss`.

Tabelle 5.1: Tunnel-Roundtrip-Latenz unter emulierten Netzbedingungen (`tcnetem`).

Verzögerung	Verlust	n	Mittel (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	Min (ms)	Max (ms)
0ms	0%	5	6.8	6.6	7.9	5.8	7.9
0ms	2%	5	6.9	6.9	8.2	5.5	8.2
20ms	0%	5	92.7	88.7	109.2	88.1	109.2
20ms	2%	5	92.2	88.2	108.5	88.0	108.5
50ms	0%	5	217.9	207.5	260.4	205.5	260.4
50ms	2%	5	237.5	207.7	306.5	207.5	306.5

6 Fazit und Ausblick

Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick. Es wird in Paket M7.6 ausgearbeitet und greift die offenen Risiken aus dem Backlog (`docs/BACKLOG.md`) auf: Jurisdiktion, Sybil-Resistenz der Abrechnung sowie Missbrauchsprävention.

Literatur

- [1] Adam Back. “Hashcash – A Denial of Service Counter-Measure”. In: Technical report. 2002.
- [2] Jana Iyengar und Martin Thomson. *QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport*. RFC 9000. Internet Engineering Task Force (IETF), 2021. DOI: 10.17487/RFC9000.
- [3] Trevor Perrin. *The Noise Protocol Framework*. <https://noiseprotocol.org/noise.html>. Revision 34. 2018.
- [4] Martin Thomson und Sean Turner. *Using TLS to Secure QUIC*. RFC 9001. Internet Engineering Task Force (IETF), 2021. DOI: 10.17487/RFC9001.